

Número de traballo
2223_GETI_18 Modelización y análisis de la estructura de una turbina hidráulica tipo Pelton
Titulación
Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais
¿É unha proposta única para Navais e Mecánica para o Programa de Simultaneidade?
Non
Título do proxecto (Título en Galego)
Modelización e análise da estrutura dunha turbina hidráulica tipo Pelton
Título del proyecto (Título en Castelán)
Modelización y análisis de la estructura de una turbina hidráulica tipo Pelton
Project Title (Título en Inglés)
Modeling and analysis of the structure of a Pelton type hydraulic turbine
Tipoloxía do proxecto
Estudios técnicos: estudos de carácter técnico, organizativo e/ou económico, relativos a produtos, equipamentos, sistemas, servizos, procesos, instalacións, plantas, empresas ou centros tecnolóxicos, que aborden aspectos de deseño, planificación, estratexia, dirección, produción, etc. xestión ou explotación
Grado de dificultade
Media
¿Esta proposta está consensuada con un alumno para su asignació
Si
Nome do Titor/a
González Filgueira, Gerardo
Nome do Titor/a (Só se hai dous titores)
Empresa do Titor (No caso de non ser da UDC)
Observacións para a comisión
Antecedentes detallados do proxecto
La turbina hidráulica es el equipo esencial de una central hidroeléctrica. A partir de la energía cinética y potencial que posee el agua, se consigue una energía mecánica que se transfiere a un eje conectado a un generador que produce energía eléctrica .Una turbina hidroeléctrica está formada por una parte fija, llamada estator, y por la rueda o rotor. El primero sirve para dirigir y regular el caudal de agua y el segundo transfiere la energía cinética del agua al eje en el que está montado. Más específicamente, una turbina Pelton, que es la tratada en este trabajo, es una turbina de acción y admisión parcial. Consta de un rotor dotado de “cucharas” a lo largo de su periferia, con la intención de convertir la energía cinética del chorro de agua incidente. En este trabajo se tratará el estudio de la turbina como tal y algún matiz de su entorno necesario para su análisis, pero no se entrará en detalle en el estudio y desarrollo de una planta hidroeléctrica como conjunto. Para el tema a tratar, se utilizarán distintos softwares, según disponibilidad y eficacia, para ayudar con los cálculos y el desarrollo

matemático de las cargas y esfuerzos, como por ejemplo Python, Matlab, SolidWorks Flow Simulation o alguno similar que pueda ser de utilidad, como cualquier otro software CFD.

Obxeto detallado do proxecto

Se trata de realizar un estudio del análisis estructural de una turbina hidráulica de flujo transversal tipo Pelton, fabricada en acero inoxidable, y calcular los esfuerzos y cargas a los que está sometida en su entorno.

- La parte de la turbina en la que se calcularán las cargas y los esfuerzos será en una de las “cucharas” que se ubican en la periferia del rotor, que son las partes donde incide el chorro de agua.

Alcance detallado do proxecto

- Se va a proceder a diseñar la turbina con sus cucharas periféricas y también un inyector encargado de lanzar el chorro de agua contra la turbina.

- Las variables como las dimensiones del rotor y de las cucharas o la distancia del inyector a la turbina, se decidirán en el momento de empezar a diseñar la pieza.

A modo orientativo las fases del trabajo serían: 1. Definir las características de funcionamiento de la turbina hidráulica que se va a analizar. Definir también las condiciones del fluido con el que está en contacto, en este caso, agua, y demás variables que puedan condicionar el estudio. Para este apartado, el alumno diseñará, mediante SolidWorks, un inyector básico de agua a una determinada distancia de la turbina, que simulará el chorro de agua incidente. 2. Definir la forma y los materiales exactos de dicha turbina Pelton, para conseguir un estudio de hidrodinámica lo más parecido a un caso real. En este caso, el alumno diseñará un modelo simple de turbina Pelton usando también el software SolidWorks y especificará el material también usando el mismo software. 3. Obtener las fuerzas hidrodinámicas a las que se somete la turbina al estar sometida a rotación. Para las partes del trabajo referidas a calcular esfuerzos, cargas y desplazamientos, la parte de la turbina en la que se calcularán será en una de las “cucharas” que se ubican en la periferia del rotor, que son las partes donde incide el chorro de agua. 4. Definir y calcular las variables que afectan al movimiento de la turbina, como momentos y productos de inercia, flectores, torsión, etc. 5. Comprobar los cálculos de forma numérica con ayuda de un software para corroborar el modelo analítico. 6. Obtener los desplazamientos en cada eje (X, Y, Z) como consecuencia de los esfuerzos y cargas a los que está sometida la turbina.

Número de traballo
2223_GETI_19
Titulación
Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais
Título do proxecto (Título en Galego)
Deseño de Condensador Aéreo para Planta ORC de Recuperación de Enerxía de 5 MW
Título del proyecto (Título en Castelán)
Diseño de Condensador Aéreo para Planta ORC de Recuperación de Energía de 5 MW
Project Title (Título en Inglés)
Design of Air-Cooled Condenser for a 5 MW Energy Recovery ORC plant
Tipoloxía do proxecto
Estudos técnicos: estudos de carácter técnico, organizativo e/ou económico, relativos a produtos, equipamentos, sistemas, servizos, procesos, instalacións, plantas, empresas ou centros tecnolóxicos, que aborden aspectos de deseño, planificación, estratexia, dirección, produción, etc. xestión ou explotación
Grado de dificultade
Alta
¿É unha proposta consensuada con un alumno para a súa asignación?
Si
Nome do Titor/a
Arce Ceinos, Alberto
Nome do Titor/a (Só se hai dous titores)
Empresa do Titor (No caso de non ser da UDC)
Antecedentes detallados do proxecto
La alta demanda mundial de recursos energéticos requiere un uso más eficiente de éstos. La Unión Europea es sus directivas de horizonte de cara a 20230 y 2050 pretende una alta electrificación de la energía tanto del ámbito doméstico como del industrial. Es por ello que es más necesario que nunca intentar recuperar energía allí donde fuese posible. En este sentido la tecnología ORC (Organic Rankine Cycle) es una tecnología conocida y desarrollada para producir energía eléctrica a partir de una fuente de calor de media y bata temperatura (200°C), como energía solar térmica, geotermia o gases de combustión.En España el Gas Natural se ha convertido en uno de los combustibles de mayor uso y todo el territorio está cubierto con gaseoductos para su transporte. Estratégicamente ubicados a lo largo del país existen estaciones de control y bombeo de Gas Natural. En esas estaciones se dispone de grandes compresores impulsados por turbinas de gas regenerativas muy eficientes pero que emiten gases de combustión en el entorno de los 200°C. Con estos gases se podría alimentar una planta ORC para transformar esta energía térmica en energía eléctrica.Esta planta ORC, como en un ciclo Rankine convencional requiere de un condensador que puede ser enfriado por agua o por aire. En el caso de ser enfriado por aire, el condensador se denominaría condensador aéreo, y consiste en una bancada de tubos por los que circula el vapor que ha de condensarse y aire exterior es impulsado externamente a los tubos por grandes ventiladores.

Obxeto detallado do proxecto

Cálculo de los parámetros de operación de los fluidos: Presión, Temperatura y caudal
Cálculo del área de transferencia de calor
Cálculo de las caídas de presión
Cálculos de ventilación
Diseño mecánico
Creación de planos
Simulación mecánica en Solid Works

Alcance detallado do proxecto

En este estudio técnico se propone el diseño ingenieril y mecánico de este condensador aéreo, entendiéndose como diseño ingenieril el cálculo del área de transferencia y de la caída de presión, potencia de ventilación y por diseño mecánico el cálculo de los tamaños y espesores de cada uno de los elementos que configuran el condensador, soldaduras y materiales. En este TFG se debe resolver el ciclo termodinámico para determinar las condiciones de presión y de temperatura operación del condensador, así como el caudal másico de fluido orgánico. Se puede estudiar cual sería el fluido más apropiado para este proceso aunque sería un fluido de propiedades similares al n-pentano, cuya temperatura crítica es similar a la de los gases calientes, 200°C. Una vez definidos estos parámetros se puede proceder al diseño del equipo. El condensador aéreo será de tiro inducido y se podrán determinar la potencia de ventilación requerida y el número y tamaño de los ventiladores. Una vez establecido el diseño mecánico y plasmado este diseño en planos debidamente acotados y enmarcados, se puede simular mecánicamente el condensador en Solid Works. Si la planta ORC tiene una potencia de 5 MW con una eficiencia del 15% la potencia del condensador sería superior a 28 MW. Este tipo de condensadores se suelen colocar en altura. Sin embargo, no es objetivo en este trabajo el cálculo de la estructura de soporte, ni de otros elementos de seguridad.

Número de traballo
2223_GETI_20
Titulación
Para Mecánica + Tecnoloxías Industriais
¿É unha proposta única para Navais e Mecánica para o Programa de Simultaneidade?
Non
Título do proxecto (Título en Galego)
Estudio da viabilidade económica dun parque eólico mariño situado na costa galega
Título del proyecto (Título en Castellán)
Estudio de la viabilidad económica de un parque eólico marino situado en la costa gallega
Project Title (Título en Inglés)
Study of the economic feasibility of an offshore wind farm located on the Galician coast
Tipoloxía do proxecto
Estudios técnicos: estudos de carácter técnico, organizativo e/ou económico, relativos a produtos, equipamentos, sistemas, servizos, procesos, instalacións, plantas, empresas ou centros tecnolóxicos, que aborden aspectos de deseño, planificación, estratexia, dirección, produción, etc. xestión ou explotación
Grado de dificultade
Alta
¿Esta proposta está consensuada con un alumno para su asignació
Si
Nome do Titor/a
Laura Castro Santos
Nome do Titor/a (Só se hai dous titores)
Manuel Ángel Graña López
Empresa do Titor (No caso de non ser da UDC)
Antecedentes detallados do proxecto
España es una potencia eólica global, tanto en fabricación de equipos como en generación de energía; con 27,5 GW de potencia instalada en tierra firme, es el quinto país del mundo, por detrás de China, EEUU, Alemania e India. Además, cuenta con una industria naval, un sector marítimo-portuario y unas capacidades tecnológicas y de ingeniería que ya han convertido el país en un referente internacional de la cadena de valor de las instalaciones eólicas marinas. La eólica marina es una tecnología clave en la UE, donde crecerá desde los 12 GW actuales hasta los 60 GW en 2030, según la “Estrategia UE sobre las Energías Renovables Marinas” de la Comisión Europea. (IDAE, Ministerio para la transición ecológica y el reto demográfico)

Obxeto detallado do proxecto

El objeto principal del trabajo planteado es el estudio de la viabilidad económica de un parque eólico marino, con una potencia mínima instalada de 200 MW. Para poder cumplir con este objetivo, se deberá plantear la ubicación del parque en la costa marina y realizar el diseño y cálculo de las instalaciones del mismo.

Alcance detallado do proxecto

Las tareas a desarrollar para cumplir los objetivos definidos son las siguientes:

1. Elección de la ubicación del parque dentro de la costa gallega
2. Diseño del parque eólico, incluyendo la elección de los aerogeneradores y plataformas y el dimensionamiento de las instalaciones eléctricas necesarias para su funcionamiento
3. Determinación de la potencia instalada y de los beneficios estimados durante su funcionamiento
4. Determinación de los costes de implantación y de funcionamiento
5. Estudio completo de la viabilidad económica del parque diseñado

Número de traballo
2223_GETI_21
Titulación
Para Mecánica + Tecnoloxías Industriais
¿É unha proposta única para Navais e Mecánica para o Programa de Simultaneidade?
Non
Título do proxecto (Título en Galego)
Deseño e implementación do proceso de afino de aceiros inoxidables mediante un forno AOD
Título del proyecto (Título en Castelán)
Diseño e implementación del proceso de afino de aceros inoxidables mediante un horno AOD
Project Title (Título en Inglés)
Design and implementation of the stainless steel refining process using an AOD furnace
Tipoloxía do proxecto
Proxectos de enxeñaría: relativos o deseño, fabricación, desenrolo e/ou implantación de produtos, obras, instalacións, plantas, procesos, servizos ou software
Grado de dificultade
Alta
¿Esta proposta está consensuada con un alumno para su asignación
No
Nome do Titor/a
Mier Buenhombre, José Luis
Nome do Titor/a (Só se hai dous titores)
Camba Fabal, Carolina
Empresa do Titor (No caso de non ser da UDC)
Antecedentes detallados do proxecto
Este traballo se inscribe dentro de la metalurgia secundaria del acero de la cual se realizó anteriormente otro trabajo fin de grado titulado “Implantación de un proceso de metalurgia del acero” en donde se diseñaba un proceso de desgasificación para la eliminación de gases que perjudicaban a las propiedades de aceros al carbono. La diferencia con aquel proceso está en: a) diseño del horno y b) la utilización de corrientes gaseosas para eliminar elementos como el carbono y el azufre. El afino con oxígeno y argón (AOD) es un proceso que se usa principalmente en la fabricación del acero inoxidable en tres etapas: decarburación, reducción y desulfuración. La obtención de un acero inoxidable con bajo contenido en carbono con lo que se evitan problemas en servicio de esta aleación como la precipitación de carburos de cromo a altas temperaturas. Una vez terminado el acero, se transfiere en estado líquido a una cuchara que lo traslada al dispositivo de colada continua donde se obtienen distintos productos semielaborados (palanquillas, lingotes o bloom y los desbastes planos o slab. Para la realización del trabajo el estudiante contará con bibliografía al respecto parte de la cual será suministrada por el profesorado.

Obxeto detallado do proxecto

El presente trabajo tiene como objetivo la implementación de un proceso de afino con horno AOD (Argon Oxygen Decarburation) para conseguir aceros inoxidable de alta pureza y bajo contenido en carbono con composiciones especificadas en las normas (EN-10020, UNE, ASTM, AISI y SAI). Se optimizarán las condiciones operativas del proceso, en especial las variables termodinámicas (presión y temperatura), se realizará un dimensionamiento de la instalación para alcanzar una producción determinada y se establecerán las condiciones de seguridad y tratamiento de residuos adecuadas en la instalación.

Alcance detallado do proxecto

El alumno deberá diseñar las instalaciones necesarias para poder llevar a cabo el proceso de afino en una planta industrial destinada al proceso de producción de acero inoxidable. Asimismo, realizará la distribución en planta de los diferentes equipos necesarios para lograr este objetivo y el flujograma del proceso.

Número de traballo
2223_GETI_22
Titulación
Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais
Título do proxecto (Título en Galego)
Proxecto de 5 tipos diferentes de instalacións de HVAC para un edificio de oficinas, en dous escenarios de illamento térmico, avaliación da súa sustentabilidade, e análise comparativa con proxectos análogos nun clima diferente.
Título del proyecto (Título en Castelán)
Proyecto de 5 tipos diferentes de instalaciones de HVAC para un edificio de oficinas, en dos escenarios de aislamiento térmico, evaluación de su sostenibilidad, y análisis comparativo con proyectos análogos en un clima diferente.
Project Title (Título en Inglés)
Design of 5 different types of HVAC systems for an office building, in two thermal insulation scenarios, assessment of its sustainability, and comparative analysis with similar designs in a different climate.
Tipoloxía do proxecto
Traballos de investigación: relacionados coa investigación, desenvolvemento e innovación en produtos, procesos e métodos, de carácter teórico, computacional e/ou experimental, que constitúan unha achega á técnica
Grado de dificultade
Alta
¿É unha proposta consensuada con un alumno para a súa asignación?
Si
Nome do Titor/a
Alberto Castro Rascado
Nome do Titor/a (Só se hai dous titores)
José Mel Fraga
Empresa do Titor (No caso de non ser da UDC)
Mº de Defensa
Antecedentes detallados do proxecto
Uno de los tutores (A. Castro) realizó, en su momento, su Tesis Doctoral sobre evaluación de la sostenibilidad de instalaciones energéticas edificatorias, con aplicación a varios tipos de calefacción. Su modelo podía servir, con ciertos cambios, para instalaciones de aire acondicionado o climatización. A partir de ahora se va a llamar tipo a cualquiera de los diferentes tipos de instalación que existen hoy en día; p. ej., VAV, CAV, multisplits, o VRV, entre otros. Se va a llamar sistema a la instalación concreta que soluciona un problema determinado, para un edificio concreto, con sus propias características de geometría y orientación NSEO, habitáculos, y aislamiento térmico. Y se va a usar la abreviatura HVAC para el término genérico ventilación, calefacción, aire acondicionado y climatización (Heating, Ventilating and Air Conditioning). Con motivo de un TFM de ingeniería industrial de esta escuela, realizado por D. Aarón Gómez Blanco, este alumno hizo dichos cambios, generando un modelo que puede ser usado tanto para calefacción como para aire acondicionado o climatización. Además, proyectó cuatro tipos diferentes de instalación de HVAC para un edificio de oficinas diseñado por el alumno, ubicado en Coruña. A su vez, esos 4 tipos se proyectaron para dos escenarios diferentes de aislamiento térmico: el mínimo establecido por CTE, y una transmitancia mucho más exigente (4 tipos en 2 escenarios, total: 8 sistemas diferentes). Este antiguo alumno realizó, finalmente, un análisis comparativo de la sostenibilidad de los cuatro tipos de HVAC. Una de las conclusiones del TFM comentado es que la actual versión del CTE es muy exigente con el aislamiento térmico de la envolvente, para climas tan suaves como el de Coruña. Como consecuencia de ello, no hay grandes diferencias en la carga térmica a contrarrestar por el sistema de HVAC en ambos escenarios de aislamiento térmico. Se entiende que no debería pasar lo mismo en otro tipo de climas. Por ejemplo, en los netamente continentales.

Obxeto detallado do proxecto

El primer objetivo de este TFG es contrastar esta suposición, para ver qué sucede cuando se cambia la ubicación del edificio a un clima continental fuerte. El segundo es añadir al menos un sistema adicional de HVAC a la comparativa, no empleado en el TFM comentado. Y el tercero es hacer una clasificación, o ranking de la sostenibilidad de los diferentes tipos de instalación, teniendo en cuenta los dos tipos de ubicación y los dos escenarios de aislamiento térmico.

Alcance detallado do proxecto

Para cumplir dichos objetivos, la alumna diseñará, calculará y dimensionará los mismos sistemas de HVAC del TFM referido, para el mismo edificio, pero ahora ubicado en una ciudad española de clima continental fuerte (p. ej., Teruel, Soria, o Burgos, entre otras posibilidades). Por tanto, para empezar, proyectará 4 tipos en 2 escenarios de aislamiento térmico, lo que supone un total de 8 sistemas diferentes. Además de lo anterior, proyectará al menos un tipo adicional de instalación de aire acondicionado, diferente de todos los de aquel TFM, para las dos ubicaciones. De nuevo se hará en dos escenarios de aislamiento térmico: el mínimo del CTE, que no debe ser el mismo en Coruña que en un clima continental fuerte, y uno sobradamente por encima de dicho cumplimiento mínimo, que normalmente tampoco será el mismo en Coruña que en un clima continental fuerte. Esto supone 2 ubicaciones, con 1 tipo de instalación en 2 escenarios diferentes de aislamiento para cada edificio; es decir, un total de 4 sistemas diferentes. Sumando todo lo dicho, la alumna proyectará 12 sistemas diferentes. Además, la alumna deberá generar toda la información necesaria para alimentar el modelo existente de evaluación de la sostenibilidad, aplicar dicho modelo a sus sistemas, y hacer un análisis comparativo de los 16 sistemas resultantes del TFM antes aludido y de este TFG. Por tratarse de un TFG de introducción a la investigación, que supone gran cantidad de trabajo, la alumna no elaborará los documentos habituales de un proyecto profesional (memoria, planos, etc.). Ubicación: véase lo dicho más arriba. Uso: calefacción, aire acondicionado, climatización. Material: los que resulten oportunos para el asunto tratado.

Número de traballo
2223_GETI_23
Titulación
Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais
Título do proxecto (Título en Galego)
Escalabilidade e eficiencia en Intelixencia Artificial a través de algoritmos federados verdes
Título del proyecto (Título en Castelán)
Escalabilidad y eficiencia en Inteligencia Artificial a través de algoritmos federados verdes
Project Title (Título en Inglés)
Scalability and efficiency in Artificial Intelligence through federated green algorithms
Tipoloxía do proxecto
Traballos de investigación: relacionados coa investigación, desenvolvemento e innovación en produtos, procesos e métodos, de carácter teórico, computacional e/ou experimental, que constitúan unha achega á técnica
Grado de dificultade
Alta
¿É unha proposta consensuada con un alumno para a súa asignación?
Si
Nome do Titor/a
Óscar Fontenla Romero
Nome do Titor/a (Só se hai dous titores)
Empresa do Titor (No caso de non ser da UDC)
Antecedentes detallados do proxecto
No hay duda que, a día de hoy, la Inteligencia Artificial (IA), el Aprendizaje Automático (ML) y sus utilidades están tomando cada día mayor relevancia en todos los aspectos de nuestras vidas. Dentro del ML existe una tendencia relativamente reciente, denominada como Aprendizaje Federado (FL), que se está convirtiendo en una de las líneas de investigación más activas en este campo. Debido precisamente al gran abanico de aplicaciones que se pueden beneficiar del uso de algún modelo de aprendizaje automático, y al cada vez mayor conjunto de datos con el que trabajan, el actual entrenamiento centralizado habitual en estos presenta unos límites - tanto a nivel de infraestructura, como de consumo y privacidad - que ya no pueden ser ignorados.El FL supone un nuevo enfoque a los anteriores obstáculos, combinando los beneficios de modelos que trabajan sobre datos distribuidos junto con una naturaleza privativa por diseño, en donde no existe una comunicación en crudo de los datos locales, sino que cada nodo realiza paralelamente entrenamientos parciales sobre sus propios datos para luego enviar estos resultados a un agregador o coordinador central para obtener así el modelo global, que será compartido por todos.El método de agregación más usado y conocido en estos escenarios es el denominado FedAvg, que, tras seleccionar una colección aleatoria de nodos cliente - a los que ordena entrenar localmente su modelo -, recibe de ellos las actualizaciones de sus pesos, que promedia según una serie de criterios y devuelve, por último, los resultados a todos los nodos, poniendo fin así a un ciclo de entrenamiento. Este proceso se repite varias veces hasta que el modelo global alcance un desempeño satisfactorio.Este tipo de algoritmos se convierten así en candidatos óptimos para ir de la mano con el auge del Internet of Things (IoT) y la llamada Industria 4.0, que representan la convergencia creciente de las tecnologías de la información y las tecnologías operativas propias de procesos industriales. De cara al IoT, la mayoría de estos dispositivos tienen capacidades limitadas, y al utilizar aprendizaje federado pueden colaborar para entrenar modelos más complejos aún con pocos recursos. De cara a la industria, el aprendizaje federado ofrece privacidad y seguridad en la gestión de datos críticos en estos entornos, lo que es clave no solo para su adopción, sino que sirve también de catalizador para nuevas sinergias, permitiendo la colaboración de diferentes entidades con informaciones sensibles para el entrenamiento de un modelo conjunto que beneficie a ambas, por ejemplo.

Obxeto detallado do proxecto

En este Trabajo Final de Grado se abordará el desarrollo de técnicas de aprendizaje federado con una perspectiva “verde” (green IA), en sintonía con la manifestación de interés del Programa Nacional de Algoritmos Verdes publicado por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital [1]. El propósito es el de fomentar el desarrollo de una inteligencia artificial (IA) verde por diseño (Green by design) y medioambientalmente sostenible, ya que la inteligencia artificial por si misma plantea actualmente una serie de amenazas medioambientales. El uso de tecnologías de la información y de las comunicaciones supone hoy en día entre un 5% y un 9% del consumo total de electricidad en todo el mundo, y podría llegar al 20% en 2030, según el informe “The Role of Artificial Intelligence in the European Green Deal” realizado por el Parlamento Europeo. Esto se traduce en unas emisiones de gases de efecto invernadero de entre 1,1 y 1,3 Gt de CO₂ en 2020. Los recursos de computación necesarios para entrenar modelos de inteligencia artificial se están doblando cada 3-4 meses desde el año 2012 a medida que se buscan modelos más precisos. En esta línea de investigación se sitúa el último [2] de una serie de trabajos desarrollados en la UDC, donde se explora la aplicación de un nuevo método de entrenamiento regularizado para redes neuronales de una sola capa (que presenta una serie de ventajas particulares - solución no-iterativa, convergencia en escenarios heterogéneos etc.-) en un entorno federado. El trabajo del alumno, que tendrá de base el citado algoritmo, ampliará y experimentará posibles nuevas mejoras a este, como su uso junto con métodos de ensemble o su participación como pieza de modelos más complejos. Los algoritmos serán implementados para que puedan ser ejecutados en dispositivos embebido (Raspberry PI, Jetson Nano, etc.), que son de gran interés en entornos industriales y de IoT.[1] Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, “PNAV: Programa Nacional de Algoritmos Verdes”, 2022.

https://portal.mineco.gob.es/RecursosNoticia/mineco/prensa/noticias/2022/20221213_plan_algoritmos_verdes.pdf[2]

Óscar Fontenla-Romero, Bertha Guijarro-Berdiñas, Elena Hernández-Pereira, Beatriz Pérez-Sánchez, "An effective and efficient green federated learning method for one-layer neural networks", 2022.

Alcance detallado do proxecto

- Análisis y familiarización con los algoritmos más idóneos para abordar el problema.- Estudio del estado del arte del aprendizaje federado.- Estudio y familiarización de los dispositivos embebidos.- Desarrollo e implementación en Python de los algoritmos de aprendizaje automático para el entorno federado.- Diseño y desarrollo de un estudio experimental con conjuntos de datos de clasificación o predicción.- Análisis de los resultados del estudio experimental en términos de eficacia, eficiencia y consumo eléctrico.- Desarrollo de la documentación del TFG.

Número de traballo
2223_GETI_24
Titulación
Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais
Título do proxecto (Título en Galego)
Estudo comparativo da eficiencia de algoritmos de filtrado para a determinación da orientación a partires de datos inerciais
Título del proyecto (Título en Castelán)
Estudio comparativo de la eficiencia de algoritmos de filtrado para la determinación de la orientación a partir de datos inerciales
Project Title (Título en Inglés)
Comparative study of the efficiency of filtering algorithms for the determination of orientation from inertial data
Tipoloxía do proxecto
Traballos de investigación: relacionados coa investigación, desenvolvemento e innovación en produtos, procesos e métodos, de carácter teórico, computacional e/ou experimental, que constitúan unha achega á técnica
Grado de dificultade
Alta
¿É unha proposta consensuada con un alumno para a súa asignación?
Si
Nome do Titor/a
Jesús Cardenal Carro
Nome do Titor/a (Só se hai dous titores)
José Augusto Antón Nacimiento
Empresa do Titor (No caso de non ser da UDC)
Antecedentes detallados do proxecto
En el artículo Caruso M, Sabatini AM, Laidig D, Seel T, Knaflitz M, Della Croce U, Cereatti A. Analysis of the Accuracy of Ten Algorithms for Orientation Estimation Using Inertial and Magnetic Sensing under Optimal Conditions: One Size Does Not Fit All. Sensors. 2021; 21(7):2543. https://doi.org/10.3390/s21072543 , estudian los parámetros que llevan al resultado más preciso para la determinación de la orientación. Se hacen también algunas apreciaciones acerca de la eficiencia numérica, pero no son concluyentes.Se pretende iniciar un estudio más profundo de esta eficiencia numérica. Se quiere hacer la comparativa corriendo el código en un microcontrolador porque esta sería la MCU en una aplicación típica.

Obxeto detallado do proxecto

Se propone implementar dos algoritmos para la determinación de la orientación de un sólido en base a datos procedentes de sensores inerciales. El código, escrito en lenguaje C, debe correr en un microcontrolador de 8, 16 y 32 bits. Como conclusión del trabajo se debe determinar las condiciones en que es posible obtener un resultado aceptable (frecuencia de muestreo y de resultados). Para alcanzar este objetivo, previamente es preciso evaluar la eficiencia de los microcontroladores de 8, 16 y 32 bits del fabricante Microchip en la realización de operaciones aritméticas y evaluación de funciones trascendentes con los distintos tipos de datos que se pueden/deben manejar para alcanzar los resultados. El trabajo serviría para sustentar una revisión comparativa de la eficiencia de los algoritmos que se revisan en el artículo Caruso M, Sabatini AM, Laidig D, Seel T, Knaflitz M, Della Croce U, Cereatti A. Analysis of the Accuracy of Ten Algorithms for Orientation Estimation Using Inertial and Magnetic Sensing under Optimal Conditions: One Size Does Not Fit All. Sensors. 2021; 21(7):2543. <https://doi.org/10.3390/s21072543>.

Alcance detallado do proxecto

Pruebas para la determinación de la eficacia numérica en operaciones aritméticas de suma, multiplicación y división con enteros con/sin signo de 2 y 4 bytes y con valores en coma flotante en tipos de 4 y 8 bytes. También se comprobará la eficiencia de las librerías suministradas por el fabricante para la evaluación de funciones trascendentes del tipo de las trigonométricas, exponenciales e irracionales. Escritura en C de dos algoritmos de los propuestos en la bibliografía citada. Estudio de los tipos de datos que se pueden usar en cada arquitectura y la consiguiente precisión y frecuencia de resultados que se puede llegar a obtener.

Número de traballo
2223_GETI_25
Titulación
Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais
Título do proxecto (Título en Galego)
Deseño de Condensador de Refluxo con Camisa Refrixeradora Aleteada
Título del proyecto (Título en Castelán)
Diseño de Condensador de Reflujo con Camisa Refrigeradora Aleteada
Project Title (Título en Inglés)
Design of Reflux Condenser with Finned Housing Jacket
Tipoloxía do proxecto
Estudos técnicos: estudos de carácter técnico, organizativo e/ou económico, relativos a produtos, equipamentos, sistemas, servizos, procesos, instalacións, plantas, empresas ou centros tecnolóxicos, que aborden aspectos de deseño, planificación, estratexia, dirección, produción, etc. xestión ou explotación
Grado de dificultade
Alta
¿É unha proposta consensuada con un alumno para a súa asignación?
Si
Nome do Titor/a
Arce Ceinos, Alberto
Nome do Titor/a (Só se hai dous titores)
Empresa do Titor (No caso de non ser da UDC)
Antecedentes detallados do proxecto
La síntesis química desarrollada en laboratorio requiere el uso de condensadores de reflujo que principalmente ayudan a controlar la temperatura de la reacción química gracias a la condensación del disolvente evaporado. Estos condensadores de reflujo pueden disipar el calor latente a agua que circula por un encamisado externo o bien por un serpentín interno, equipo que comúnmente se conoce como reflujo Liebig. Estos condensadores pueden gastar una gran cantidad de litros de agua por hora de operación. Reducir este gasto de agua sin afectar al normal devenir de este tipo de aplicaciones supondría una importante mejora de cara a la sostenibilidad de estas aplicaciones.En esta línea se propone la disipación del calor latente se haga directamente al aire. Como la convección de calor en gases es más resistente que en líquidos, esta resistencia ha de reducirse por medio del empleo de una superficie extendida, que aumente el área de transferencia y se contrarresta el bajo valor del coeficiente de convección.El uso de un equipo de estas características no tiene por qué ceñirse a laboratorios de síntesis química sino también a cualquier otro tipo de aplicaciones en las que se requiera la condensación de un vapor. Y por ejemplo podría tener una posible aplicación en la refrigeración de componentes electrónicos.

Obxeto detallado do proxecto

Cálculo del área de transferencia de calorDiseño del encamisado aleteadoCreación de planos Simulación mecánica en Solid Works

Alcance detallado do proxecto

En este estudio técnico se propone el diseño de un condensador de reflujo de laboratorio de 400 mL de volumen, con camisa refrigeradora aleteada de aluminio. Este condensador no opera con agua si no con aire y, por tanto, supone una opción más sostenible que los convencionales condensadores de reflujo con agua. Para el diseño de este dispositivo se tendrán en cuenta unas condiciones de aire ambiente de 24°C y con temperaturas de ebullición del disolvente de alrededor de 120°C.En este TFG se debe calcular el área de transferencia de calor de una superficie extendida para disipar hacia el aire exterior el calor latente liberado por un vapor que condensa en el interior de un tubo. El cálculo del área se basará en la determinación de las resistencias térmicas involucradas, dependientes del área de transferencia, para unas condiciones máximas de temperatura y de potencia de calentamiento (2000 W). Uno de los objetivos principales será el cálculo del área aleteada exterior del encamisado de aluminio por lo que el final se determinará el número de aletas, su espesor y longitud, así como la eficiencia global de la superficie aleteada. Una vez establecido el diseño del dispositivo y plasmado este diseño en planos debidamente acotados y enmarcados, se simulará mecánicamente el condensador en Solid Works

Número de traballo
2223_GETI_26
Titulación
Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais
¿É unha proposta única para Navais e Mecánica para o Programa de Simultaneidade?
Non
Título do proxecto (Título en Galego)
Estudio e optimización da cadea de subministración de mercadoría contenerizada de mediante un software de simulación de eventos discretos e Python
Título del proyecto (Título en Castelán)
Estudio y optimización de la cadena de suministro de mercancía contenerizada de mediante un software de simulación de eventos discretos y Python
Project Title (Título en Inglés)
Study and optimization of the supply chain of containerized goods using discrete event simulation software and Python
Tipoloxía do proxecto
Estudios técnicos: estudos de carácter técnico, organizativo e/ou económico, relativos a produtos, equipamentos, sistemas, servizos, procesos, instalacións, plantas, empresas ou centros tecnolóxicos, que aborden aspectos de deseño, planificación, estratexia, dirección, produción, etc. xestión ou explotación
Grado de dificultade
Alta
¿Esta proposta está consensuada con un alumno para su asignació
Si
Nome do Titor/a
Pernas Álvarez, Javier
Nome do Titor/a (Só se hai dous titores)
Ríos Prado, Rosa
Empresa do Titor (No caso de non ser da UDC)
Antecedentes detallados do proxecto
La contenerización es la técnica de transporte que nos permite estandarizar un tamaño de unidad de trasporte, ya que partimos de contenedores de igual tamaño y forma. Estos contenedores se emplean para almacenar y movilizar mercancías. Esta estandarización facilita en gran medida las operaciones de transporte y manipulación de cargas, ya que se pueden usar mismos medios de transporte y manejo de carga en diferentes puntos de la cadena de suministro, sin necesidad de disponer de elementos especiales según el tipo de carga. Los contenedores pueden almacenar casi cualquier tipo de carga o un gran volumen de mercancía agrupada. Aunque existen diferentes tipos de contenedores que permiten el transportar hasta productos perecederos, en el presente proyecto se optará por el empleo de carga general agrupada. Para ello se va a emplear información de un proyecto de investigación previo, en el cual la primera etapa del mismo era la identificación de las mercancías principales que se movían en el interior de Bolivia así como de importación y exportación. Las categorías principales eran graneles sólidos y líquidos de diferentes tipos y la mercancía general que hacía uso de contenedor. Esta última información, aunque afectada por un factor de corrección para salvaguardar la confidencialidad de los datos, es la que se empleará en el presente proyecto. El nivel de resolución geográfico no tiene porque ser Bolivia, si no que puede ser adaptado a un espacio europeo o español. Una cadena de

suministro de una mercancía se puede entender como una red compuesta de nodos y tramos. Los tramos fundamentales se pueden identificar con los transportes o flujos de movimiento de la mercancía, y los nodos, como los puntos intermedios de la red, donde se dan las actividades de cambio de medio de transporte, fabricación o almacenamiento entre otros. Por ello, cuando se quiere diseñar y optimizar una cadena de suministro, con la identificación de rutas, nodos a emplear, flujos en cada tramo etc, cada vez toma más relevancia el uso de información georreferenciada, de tal forma que las Bases de datos no sean solo de caracterización de demanda, modos etc, si no que esa información esté referenciada a la coordenada geográfica a la que se refiere dicha información. Por ello en este trabajo se plantea este diseño y optimización a través de un software que nos permita la información cartográfica del sistema. Para que el alumno pueda representar esta parte gráfica se le indicarán las Bases de datos de información geográfica de donde podrá descargar dicha información y caracterizar lo que necesite para su caso. Las herramienta o metodología que el alumno tiene que emplear no se ha empleado en el trabajo de investigación del cual se usarán los datos, si no que tendrá que emplear herramientas de selección y optimización de enrutamiento y selección de ubicaciones que no formaban parte de dicho proyecto.

Objeto detallado do proxecto

El objeto del proyecto es el estudio y optimización de la cadena de suministro de mercancía contenerizada mediante python y software de simulación de eventos discretos (Flexsim). Para ello se tendrá en cuenta más de un modo de transporte y por lo tanto la optimización obtendrá no solo las rutas de las que hará uso la mercancía, si no del modo de transporte que utilizará para hacerlo. Además, identificará los nodos logísticos necesarios en su cadena, hará la mejor selección geográfica de los mismo, así como un dimensionamiento de la capacidad mínima de los mismos para ser capaz de atender a la demanda. Hará un cálculo estimado del coste del transporte en función de los costes más importantes del mismo.

Alcance detallado do proxecto

El alumno ha de realizar las siguientes tareas:

- Estudio detallado del caso de aplicación y las infraestructuras implicadas.
- Análisis y selección de los modos de transporte existentes y cuales son viables para el uso de contenedores.
- Aprendizaje del módulo GIS de FlexSim y Python para modelado, simulación y optimización de sistemas de rutas de transporte
- Modelado y simulación del caso.
- Búsqueda de información de datos de demanda y costes unitarios de transporte, así como de caracterización de la red para su corrección.
- Optimización de la cadena de suministro asociadas a la mercancía, en función de Tiempo y Costes obteniéndose:
- Selección de los nodos de la cadena y su ubicación: o Puertos o Almacenes intermedios o Depósitos centrales
- Selección de las rutas de transporte empleadas por cada uno de los nodos
- Cálculo de los costes de transporte
- Definición final y completa de la cadena de suministro.

Número de traballo
2223_GETI_27
Titulación
Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais
Título do proxecto (Título en Galego)
Prototipo de sistema de seguemento en tempo real de baixo custo mediante tecnoloxía UWB para equipos de baloncesto base
Título del proyecto (Título en Castelán)
Prototipo de sistema de seguimiento en tiempo real de bajo coste mediante tecnología UWB para equipos de baloncesto base
Project Title (Título en Inglés)
Prototype of a low-cost real-time tracking system through UWB technology for youth basketball
Tipoloxía do proxecto
Traballos de investigación: relacionados coa investigación, desenvolvemento e innovación en produtos, procesos e métodos, de carácter teórico, computacional e/ou experimental, que constitúan unha achega á técnica
Grado de dificultade
Alta
¿É unha proposta consensuada con un alumno para a súa asignación?
Si
Nome do Titor/a
Bellas Bouza, Francisco Javier
Nome do Titor/a (Só se hai dous titores)
Becerra Permuy, José Antonio
Empresa do Titor (No caso de non ser da UDC)
Antecedentes detallados do proxecto
Los dispositivos o sistemas de seguimiento de jugadores se utilizan para controlar y mejorar el rendimiento individual y colectivo [1]. Estos sistemas hacen un seguimiento de las posiciones de los jugadores y del balón. En el mercado actual existen 3 tipos de aparatos de seguimiento físico: basados en cámaras [2], sistemas GPS/GNNS [3][5] y sistemas de posicionamiento local [7][8][9]. En el ámbito de este TFG se descarta la 1ª opción por su alto coste económico y por la dificultad técnica que implica la colocación e iluminación adecuada de las cámaras. El 2º sistema solo es válido en exterior, por lo que nos hemos decantado por la 3ª opción. En este ámbito existen diversas soluciones comerciales pensadas para deporte profesional, pero de compleja adquisición para baloncesto base. Una de las opciones más adecuadas en el marco de este TFG podría ser el sistema NBN23 descrito en [10], que está basado en Bluetooth LE y que se está utilizando a nivel de competición en Europa. Pero su uso no ha sido considerado aún a nivel de equipos de formación, por lo que su coste es elevado. Recientemente, se han realizado diversos estudios que aplican la tecnología UWB en el seguimiento de deportistas en interior como [11][12][13] con gran éxito. Referencias: [1] Dispositivos de seguimiento electrónico de rendimiento (FIFA). <https://www.fifa.com/es/technical/football-technology/standards/epts/epts-1>. Accedido el 03/02/2023 [2] Catapult Seguimiento de atletas y Análisis de video. <https://www.catapultsports.com/es/sports/basketball>. Accedido el 03/02/2023 [3] Sistema GPS/GNSS Catapult. <https://www.catapultsports.com/es/blog/value-gnss-stadium-environment>. Accedido el 03/02/2023 [5] GPexe. <https://www.gpexe.com/technology/>. Accedido el 03/02/2023 [7] Clearsky. <https://www.catapultsports.com/es/solutions/clearsky-t6>. Accedido el 03/02/2023 [8] Kinexon. <https://kinexon.com/solutions/basketball/>. Accedido el 03/02/2023 [9] Shottracker. <https://shottracker.com>. Accedido el 03/02/2023 [10] Figueira B, Gonçalves B, Folgado H, Masiulis N, Calleja-González J, Sampaio J. Accuracy of a Basketball Indoor Tracking System Based on Standard Bluetooth Low Energy Channels (NBN23®). Sensors. 2018; 18(6):1940. <https://doi.org/10.3390/s18061940> [11] Bastida-Castillo A, Gómez-Carmona CD, De la Cruz-Sánchez E, Reche-Royo X, Ibáñez SJ, Pino Ortega J. Accuracy and Inter-Unit Reliability of Ultra-Wide-Band Tracking System in Indoor Exercise. Applied Sciences. 2019; 9(5):939. <https://doi.org/10.3390/app9050939> [12] Waqar, A., Ahmad, I., Habibi, D., & Phung, Q. V. (2021). Analysis of GPS and UWB positioning system for athlete tracking. Measurement: Sensors, 14, article 100036. <https://doi.org/10.1016/j.measen.2020.100036> [13] Minne K, Macoir N, Rossey J, Van den Brande Q, ... (2021). A Low-Cost, High-Precision, and High-Frequency UWB Positioning System for Indoor Tracking. IEEE Transactions on Wireless Communications, 20(1), 1-12. <https://doi.org/10.1109/TWC.2020.3045551>

Obxeto detallado do proxecto

El principal objetivo de este proyecto es el desarrollo de un prototipo de sistema de seguimiento en tiempo real de bajo coste mediante tecnología ultra wideband (UWB) para ayudar a los entrenadores de baloncesto de formación en el análisis del juego durante los entrenamientos. El sistema a desarrollar estará compuesto por elementos hardware (emisor y baliza) que deberán ser posicionados en la cancha y en los jugadores, de forma que se pueda obtener datos en tiempo real de su posición. Además, el sistema requiere de un desarrollo software para la gestión y almacenamiento de dichos datos en tiempo real. Finalmente, los datos recibidos serán tratados mediante técnicas de aprendizaje automático para su análisis y posterior creación de representaciones útiles para los entrenadores a través de una interfaz gráfica sencilla. El método de trabajo utilizado para alcanzar estos objetivos se basará en el establecimiento de metas claras y concisas a corto plazo por parte de los directores que supervisarán la consecución de las mismas. El trabajo se desarrollará siguiendo una metodología iterativa e incremental, basada en principios comunes de metodologías ágiles. En general, en cada iteración se completará una tarea de estudio / investigación o se agregará una nueva funcionalidad al sistema. Para las iteraciones dedicadas al desarrollo, se seguirá un ciclo de vida tradicional de análisis, diseño, implementación y prueba en cada una. Las fases principales del trabajo serán las siguientes: 1. Captura de requisitos de los entrenadores de baloncesto base y de los tutores: establecimiento de la información a presentar. 2. Análisis de soluciones a nivel hardware: herramientas existentes en el mercado, coste, posibilidades de programación, etc. 3. Pruebas de colocación de los dispositivos y mediciones estáticas. 4. Desarrollo del software de captura y almacenamiento de datos en tiempo real. 5. Captura de datos estática y dinámica en situaciones equivalentes a las reales. 6. Análisis de los datos y creación iniciales de modelos de aprendizaje. 7. Captura de datos en situaciones reales de entrenamiento/juego. 8. Análisis de los datos y creación de modelos de aprendizaje finales. 9. Desarrollo de interfaz simple de presentación de los datos y de los resultados de los modelos. 10. Documentación del prototipo desarrollado y publicación de los resultados en abierto. Para lograr los objetivos, serán necesarios los siguientes medios materiales: - Kit hardware de emisores, balizas y placas para localización inalámbrica. - Ordenador portátil y conexión a internet. - Acceso a almacenamiento de los datos en la nube.

Alcance detallado do proxecto

Este TFG se enmarca en el campo de la instrumentación avanzada y engloba conocimientos de materias como IoT y Aprendizaje Automático, ambas de gran relevancia en la Industria 4.0. El estudiante deberá desarrollar un prototipo funcional de un sistema de seguimiento en tiempo real mediante dispositivos inalámbricos basados en tecnología UWB que pueda ser utilizado por equipos de baloncesto de formación. La principal motivación del mismo surge de la experiencia tanto de uno de los tutores como del alumno propuesto como entrenadores de baloncesto base. Este tipo de sistemas de seguimiento son comunes en la actualidad para el deporte profesional, ya que permiten maximizar el rendimiento de los jugadores y del equipo, al proporcionar información de gran interés para los entrenadores. Dicha información posibilita conocer el uso del espacio por parte del equipo y a nivel individual: el tiempo que se pasa en cada parte del campo, tiempos de ataque y defensa, etc. Estos sistemas son utilizados, mayoritariamente, durante los partidos, ya que así se consigue también un ingreso extra por parte de las televisiones que muestran los resultados gráficos obtenidos. Para que esta información sea útil es necesario, por un lado, tener un sistema de detección fiable tanto a nivel de la precisión en la localización como a nivel de tiempo de respuesta. Asimismo, es necesario tener un sistema de análisis de los datos capturados y de presentación de los mismos de manera adecuada para los entrenadores y el público general. En el caso concreto del baloncesto base, este tipo de sistemas no se aplica actualmente por su alto coste. La principal motivación de este proyecto reside en desarrollar un prototipo de bajo coste que sí pueda ser utilizado a nivel de formación, donde resultaría de gran utilidad disponer de esta información a nivel del equipo técnico, pero sobre todo a nivel didáctico para mostrársela directamente a los jugadores. Por tanto, para lograr el objetivo propuesto, el alumno deberá, primeramente, realizar una captura de requisitos detallada con los entrenadores de baloncesto base, para crear un sistema que sea realmente aplicable. A continuación, se seleccionará el hardware a utilizar y se realizarán las primeras mediciones controladas en situaciones estáticas y dinámicas. Asimismo, se analizarán las placas electrónicas más apropiadas para la captura de los datos. Es importante tener en cuenta que los "tags" irán en el propio jugador, por lo que se deberán seleccionar elementos seguros diseñados a tal efecto (wearables). Los datos obtenidos en estas pruebas iniciales serán analizados y tratados con herramientas estadísticas y de aprendizaje automático. Una vez desarrollado un primer prototipo funcional, se realizarán pruebas reales con el sistema montado en un pabellón y con jugadores reales. A tal efecto, los tutores tienen colaboración con un club de baloncesto base de Ferrol, que ha mostrado su apoyo total al trabajo.

Número de traballo
2223_GETI_28
Titulación
Para Mecánica + Tecnoloxías Industriais
¿É unha proposta única para Navais e Mecánica para o Programa de Simultaneidade?
Non
Título do proxecto (Título en Galego)
Caracterización da deformación de redes de pesca mediante ferramentas ópticas.
Título del proyecto (Título en Castelán)
Caracterización de la deformación de redes de pesca mediante herramientas ópticas.
Project Title (Título en Inglés)
Characterization of the fishing nets deformation using optical tools.
Tipoloxía do proxecto
Traballos de investigación: relacionados coa investigación, desenvolvemento e innovación en produtos, procesos e métodos, de carácter teórico, computacional e/ou experimental, que constitúan unha achega á técnica
Grado de dificultade
Alta
¿Esta proposta está consensuada con un alumno para su asignació
No
Nome do Titor/a
MARCOS LEMA RODRIGUEZ
Nome do Titor/a (Só se hai dous titores)
Sergio Roget Mourelle
Empresa do Titor (No caso de non ser da UDC)
Antecedentes detallados do proxecto
La pesca industrial es un sector fundamental de la economía nacional y tiene gran importancia en las regiones costeras españolas, destacando su importancia en Galicia. La prohibición gradual de los descartes y la mejora de la eficiencia energética, está obligando al sector a modernizar las artes de pesca empleadas. Diseñar nuevos artes de pesca ecológicos y energéticamente eficientes es un proceso complejo, con costosos ensayos en alta mar. En este proyecto se plantea la utilización de herramientas de captura de movimiento de tipo DIC (digital image correlation) para capturar la deformación de una red cuando se somete a una corriente incidente. Para ello se pretende utilizar el túnel de viento para generar la corriente de fluido, tal como han hecho recientemente otros investigadores [1], quienes obtuvieron los coeficientes de sustentación y arrastre, ante unas condiciones de velocidad incidente dadas. Asimismo, varios equipos de investigación del CITENI plantean simulaciones CFD (Computational Fluid Dynamics) de redes de pesca con un reducido coste computacional. Disponer de una base de datos experimental propia para la validación de estas simulaciones cuanto se incluye el acople fluido-estructura es indispensable para avanzar en las mismas y los ensayos en túnel de viento han demostrado ser una alternativa a los ensayos en canal de experiencias hidrodinámicas. [1] Hydrodynamic Load on Two-Dimensional Sheets of Netting Within the Range of Small Angles of Attach. International Workshop „Methods for the Development and Evaluation of maritime Technologies – DEMaT’05” in Split, Croatia. In proceedings of Contributions on the Theory of Fishing Gears and Related Marine Systems, Vol. 7. October 2011

Obxeto detallado do proxecto

En este proyecto se plantea capturar la forma de la red de pesca en diferentes ensayos en túnel de viento. Los objetivos principales serían:

- Evaluar preliminarmente que herramienta (captura de movimiento o DIC) es la más adecuada para este proyecto
- Diseñar y ejecutar una estrategia de calibración de ambas herramientas para la casuística de este proyecto.
- En el caso de la DIC, programar con Python el procesado de las imágenes ó usar software libre disponible.
- Comparativa de los resultados de ambas herramientas.

Alcance detallado do proxecto

Para la realización de este proyecto, se utilizará uno de los túneles de viento del CITENI y el montaje se hará en la sección de ensayos existente para tal fin. La fabricación de piezas se hará en el taller mecánico por el personal técnico del CITENI o se encargarán a terceros. El alcance de las tareas a realizar por el alumno o alumna será:

- Estudio preliminar de las limitaciones técnicas de cada herramienta partiendo del material disponible en la universidad.
- oDIC: Cámara réflexo
- Captura de movimiento: Sistema Optitrack
- Realizar un montaje experimental para analizar el comportamiento de una red tipo en el que se conozcan los desplazamientos de esta y así calibrar las diferentes herramientas.
- Desarrollar un script en Python que permita procesar las imágenes obtenidas con la fotogrametría. Como alternativa se puede buscar alguna herramienta de software libre que realice la misma función y familiarizarse con ella.
- Aplicar ambas herramientas a un ensayo real con una red de pesca en túnel de viento. Se valorará muy positivamente la generación de una base de datos para distintas deformaciones de red y que esta permita la validación de simulaciones numéricas.

Número de traballo
2223_GETI_29
Titulación
Para Mecánica + Tecnoloxías Industriais
Título do proxecto (Título en Galego)
Aplicación de Técnicas de Redución de Dimensionalidade de Intelixencia Artificial na Análise de Dinámica de Fluídos
Título del proyecto (Título en Castelán)
Aplicación de Técnicas de Reducción de Dimensionalidad de Inteligencia Artificial en el Análisis de Dinámica de Fluidos
Project Title (Título en Inglés)
Application of Artificial Intelligence Dimensionality Reduction Techniques in Fluid Dynamics Analysis
Tipoloxía do proxecto
Traballos de investigación: relacionados coa investigación, desenvolvemento e innovación en produtos, procesos e métodos, de carácter teórico, computacional e/ou experimental, que constitúan unha achega á técnica
Grado de dificultade
Alta
¿É unha proposta consensuada con un alumno para a súa asignación?
No
Nome do Titor/a
Abraham Prieto García
Nome do Titor/a (Só se hai dous titores)
Empresa do Titor (No caso de non ser da UDC)
Antecedentes detallados do proxecto
La reducción de dimensionalidad es una rama esencial del aprendizaje automático y la ingeniería de datos, que se centra en identificar formas de codificar datos de alta dimensionalidad en una representación de baja dimensionalidad (ver Alpaydin (2020); Bishop (2011); Murphy (2012)). Muchos de sus métodos son ampliamente utilizados en diferentes disciplinas con diferentes nombres. En la dinámica de fluidos, la popularidad de la reducción de dimensionalidad se puede remontar a la introducción de la Descomposición Ortogonal Adecuada (POD) como una herramienta para identificar (y definir) estructuras coherentes en flujos turbulentos (Lumley, 1970; Lumley y Poje, 1997).La idea de que una dinámica aparentemente caótica podría tratada como una combinación lineal de estructuras coherentes ha impulsado el interés en la perspectiva del sistema dinámico de los flujos turbulentos y el desarrollo de técnicas de reducción de orden de modelo basadas en proyección de Galerkin.Con el desarrollo continuo de la mecánica experimental de fluidos, especialmente la Velocimetría de Imágenes de Partículas (PIV), el uso de la POD para reducir estructuras coherentes a partir de datos experimentales ha aumentado en las últimas dos décadas (ver por ejemplo Bi et al. (2003); Citriniti y George (2000); Gordeyev y Thomas (2000); Mendez et al. (2020, 2018); Pollard et al. (2017); Semeraro et al. (2012); Sullivan y Pollard (1996)). Enfocándose en la literatura de la dinámica de fluidos experimental, la POD también se ha utilizado extensivamente como un filtro, por ejemplo para eliminar valores atípicos en la medición de PIV (Higham et al., 2016; Raiola et al., 2015) o para preprocesar los campos de velocidad para la integración de la presión (Charonko et al., 2010)En la reducción de dimensionalidad (no lineal), se pueden identificar dos clases principales de métodos: (1) autoencoders y (2) métodos de aprendizaje de manifold. Los autoencoders buscan una representación comprimida de los datos preservando la mayor cantidad de información posible. La POD, conocida como Análisis de Componentes Principales (PCA) en la literatura de aprendizaje automático, es un autoencoder lineal. Los métodos de aprendizaje de manifolds no se preocupan por la pérdida de información en la reconstrucción, sino que buscan una representación de baja dimensionalidad que preserve tanto como sea posible alguna medida de similitud. Entre los autoencoders, los más clásicos son los autoencoders de Redes Neuronales Artificiales (ANN) y la PCA con kernel. Mientras que los ANN están ganando popularidad en la dinámica de fluidos, la kPCA aún no se ha explotado en este campo. Entre los métodos de aprendizaje de manifold, los más populares son el Aprendizaje de Embedding Localmente Lineal (LLE) y los ISOMAPs. Estos están ingresando a la comunidad de dinámica de fluidos como alternativas a la POD para modelado de orden

reducido y para encontrar una representacion comprimida de flujos de fluidos

Obxeto detallado do proxecto

Evaluar el rendimiento de diferentes técnicas de reducción de dimensionalidad, incluyendo PCA, AEs y POD, en la captura de las características esenciales de las simulaciones de dinámica de fluidos. Metodología:- Recogida y preprocesado de datos de simulación de dinámica de fluidos.- Aplicación de técnicas PCA, AE y POD, entre otras, para la reducción de la dimensionalidad.- Comparación de los resultados en términos de precisión, eficiencia computacional e interpretabilidad.- Aplicación de la técnica más eficaz a un problema real de dinámica de fluidos.

Alcance detallado do proxecto

Resultados esperados:- Comparación exhaustiva del rendimiento de diferentes técnicas de reducción de la dimensionalidad en dinámica de fluidos.- Mejor comprensión de la idoneidad de estas técnicas para captar las características esenciales de las simulaciones de dinámica de fluidos.- Una demostración de las aplicaciones potenciales de la reducción de la dimensionalidad en la dinámica de fluidos a través de un estudio de caso real. La línea de investigación propuesta se alinea con el enfoque del aprendizaje automático y las RNAs en el campo de la reducción de dimensionalidad y lo conecta con su aplicación en dinámica de fluidos. El estudio comparativo proporcionará información valiosa sobre los puntos fuertes y débiles de estas técnicas y servirá de base para futuras investigaciones en este campo.